

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

1. **Tên đề tài:** Xây dựng ứng dụng web gợi ý địa điểm du lịch cá nhân hóa hỗ trợ du lịch tự túc sử dụng React và Spring Boot

2. **Sinh viên thực hiện:**

Họ tên:	Lý Tuấn Dũng
MSSV:	22130054
Lớp:	DH22DTC
Khoa:	Công nghệ thông tin
Khóa:	2022-2026
Số điện thoại:	0364482804

3. **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Thị Phương Trâm.

4. **Phát biểu bài toán:**

- Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, xu hướng du lịch tự túc và trải nghiệm cá nhân hóa ngày càng phổ biến. Điều này đặt ra nhu cầu về một nền tảng trực tuyến thông minh hỗ trợ du khách trong việc tìm kiếm và lập kế hoạch hành trình hiệu quả.
- Tiểu luận này hướng đến việc xây dựng một website du lịch ứng dụng các công nghệ hiện đại như React, Spring Boot, MySQL, và Google Maps/Leaflet API. Mục tiêu của hệ thống là không chỉ cung cấp thông tin về địa điểm, khách sạn, nhà hàng, mà còn tích hợp hệ thống gợi ý địa điểm cá nhân hóa dựa trên lịch sử tương tác của người dùng (đánh giá, bình luận) và sở thích của cộng đồng.
- Nhờ đó, người dùng không chỉ tra cứu thông tin một cách thụ động mà còn nhận được các đề xuất phù hợp, thông minh và tối ưu, giúp việc xây dựng lịch trình du lịch tự túc trở nên dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

5. **Mục tiêu của đề tài:**

- **Mục tiêu tổng quát**

- Xây dựng website du lịch cơ bản hỗ trợ quản lý thông tin địa điểm và người dùng, đồng thời cung cấp hệ thống gợi ý địa điểm du lịch cá nhân hóa nhằm nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng.
- **Mục tiêu cụ thể**
 - Thiết kế giao diện website thân thiện, dễ sử dụng, hiển thị tốt trên các thiết bị.
 - Xây dựng hệ thống quản lý thông tin cho địa điểm du lịch và người dùng.
 - Ứng dụng React để phát triển giao diện động, Spring Boot để xử lý logic nghiệp vụ và MySQL để lưu trữ dữ liệu.
 - Tích hợp Google Maps/Leaflet API nhằm hỗ trợ hiển thị vị trí và bản đồ trực quan.
 - Phát triển hệ thống gợi ý địa điểm du lịch cá nhân hóa, áp dụng các kỹ thuật lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering) và/hoặc lọc cộng tác (Collaborative Filtering).
 - Triển khai và đánh giá hiệu quả hệ thống qua trải nghiệm người dùng thực tế.

6. Nội dung của đề tài:

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu và thực nghiệm các nội dung sau:

- Tìm hiểu các website du lịch hiện có (Traveloka, TripAdvisor, Booking.com)
- Nghiên cứu các công nghệ:
 - Tìm hiểu về React để xây dựng giao diện người dùng (frontend): Nghiên cứu cách sử dụng React để phát triển giao diện động, bao gồm các component, state, props, React Hooks, React Router cho định tuyến, và tối ưu hóa hiệu suất với kỹ thuật như lazy loading và code splitting.
 - Nghiên cứu về Spring Boot cho việc phát triển backend, hỗ trợ xây dựng các dịch vụ RESTful API, quản lý dữ liệu và tích hợp bảo mật cơ bản.
 - Nghiên cứu MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu: Thiết kế schema cho dữ liệu địa điểm, khách sạn, nhà hàng, lịch trình và các dữ liệu tương tác (đánh giá, bình luận).
 - Nghiên cứu Google Maps/ Leaflet API để tích hợp bản đồ: Sử dụng để hiển thị bản đồ tương tác, tính khoảng cách giữa các địa điểm, và tối ưu lộ trình di chuyển.
 - Nghiên cứu về Hệ thống gợi ý (Recommendation Systems): Tìm hiểu các khái niệm, kiến trúc và mô hình của hệ thống gợi ý. Tập trung nghiên cứu hai kỹ

thuật chính: Lọc dựa trên nội dung (**Content-based Filtering**) hoặc Lọc cộng tác (**Collaborative Filtering**).

- Thiết kế và phát triển hệ thống thu thập dữ liệu tương tác và thuật toán gợi ý: Xây dựng các chức năng cốt lõi cho phép người dùng đánh giá (chấm điểm sao), viết bình luận (review) và tải lên hình ảnh cho các địa điểm. Phát triển các thuật toán (**Content-based hoặc Collaborative Filtering**) để phân tích dữ liệu tương tác này, từ đó đưa ra các gợi ý địa điểm cá nhân hóa phù hợp cho từng người dùng.

7. Cơ sở khoa học và thực tiễn:

- Tiểu luận dựa trên cơ sở khoa học của hệ thống gợi ý (Recommendation System), trong đó các kỹ thuật lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering) và lọc cộng tác (Collaborative Filtering) được ứng dụng nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Về mặt công nghệ, tiểu luận sử dụng các nền tảng phổ biến và hiện đại như React (phát triển giao diện động phía người dùng), Spring Boot (xử lý logic nghiệp vụ phía máy chủ), MySQL (lưu trữ và quản lý dữ liệu), cùng với Google Maps API hoặc Leaflet API (hiển thị bản đồ và vị trí trực quan).
- Các công nghệ này đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu suất cao. Việc tích hợp bản đồ tương tác giúp người dùng dễ dàng quan sát vị trí địa lý, lập kế hoạch di chuyển và cá nhân hóa trải nghiệm du lịch tự túc.

8. Thời gian thực hiện: kéo dài một học kỳ chính của năm học.

9. Sản phẩm của đề tài:

Các nội dung trong tài liệu báo cáo gồm có:

- Giới thiệu tổng quan về các công nghệ React, Spring Boot, MySQL và Google Maps API trong phát triển ứng dụng web.
- Giới thiệu tổng quan về Hệ thống gợi ý và hai phương pháp Content-based Filtering hoặc Collaborative Filtering.
- Phân tích chi tiết về việc áp dụng các công nghệ này vào việc phát triển website du lịch tự túc.

- Xây dựng một website hỗ trợ du lịch tự túc với các chức năng:
 - **Chức năng người dùng:**
 - Đăng nhập/Đăng ký/Đăng xuất.
 - Quản lý tài khoản (Đổi mật khẩu, cập nhật thông tin).
 - Tìm kiếm địa điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng theo từ khóa.
 - Gợi ý địa điểm tương tự khi tìm kiếm: Hệ thống tự động đề xuất các địa điểm có đặc điểm tương đồng hoặc gần vị trí người dùng dựa trên dữ liệu bản đồ.
 - Lọc kết quả theo tiêu chí (loại hình, khoảng giá, khu vực).
 - Xem chi tiết địa điểm (mô tả, hình ảnh, giá cả, giờ mở cửa).
 - Xem khoảng cách và thời gian di chuyển từ vị trí hiện tại.
 - Đánh giá và bình luận: Người dùng có thể chấm điểm, viết nhận xét và đăng hình ảnh cho các địa điểm đã ghé thăm.
 - Nhận gợi ý địa điểm cá nhân hóa:
 - Gợi ý dựa trên nội dung (Content-based): Hiển thị các địa điểm tương tự dựa trên đặc điểm của những nơi người dùng đã thích hoặc đánh giá cao.
 - Hoặc gợi ý dựa trên cộng tác (Collaborative): Hiển thị các địa điểm mà những người dùng khác có sở thích tương tự cũng đã thích.
 - **Chức năng admin:**
 - Quản lý địa điểm: Thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin địa điểm (bao gồm mô tả, hình ảnh, vị trí, giá cả).
 - Quản lý người dùng: Xem danh sách người dùng, phân quyền (user/admin), khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết.
 - Quản lý nội dung người dùng: Duyệt, ẩn hoặc xóa các bình luận, hình ảnh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
 - Quản lý thống kê: Xem thống kê cơ bản về số lượng người dùng, địa điểm, lượt đánh giá, bình luận, và lượt truy cập website.
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai hệ thống.

10. Tài liệu tham khảo:

- [1]. Leaflet, “An open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps.” [Online]. Available: <https://leafletjs.com/>

- [2]. Smith, J., & Others. (2019). **Google Maps API in Tourism Applications: Enhancing User Experience through Location-Based Services.** In *International Journal of Web Applications* (Vol. 11, Issue 3, pp. 89–102). Springer.
- [3]. Kumar, A., & Sharma, V. (2020, November). **Spring Boot Framework for Microservices Architecture: A Comparative Review.** In *Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Information Systems* (pp. 215–227). New York: ACM Press.
- [4]. Patel, D., & Sharma, R. (2021, May). **ReactJS for Interactive Web Interfaces: Case Studies in Travel Platforms.** In *IEEE International Conference on Web Technologies* (pp. 85–92). Los Angeles: IEEE Xplore.
- [5]. Nguyen, T. H., & Le, T. P. (2022, October). **Digital Tools for Tourism Planning: Connecting Travelers with Local Experiences.** In *Journal of Tourism Economics and E-commerce* (Vol. 15, Issue 3, pp. 67–84). Singapore: Springer Nature Singapore.
- [6]. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2011, January). **Introduction to Recommender Systems Handbook: Foundations and Applications in Personalized Recommendation.** In *Recommender Systems Handbook* (pp. 1–35). New York: Springer.
- [7]. Adomavicius, G., & Tuzhilin, A. (2005, June). **Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions.** In *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* (Vol. 17, Issue 6, pp. 734–749). IEEE.
- [8]. Aggarwal, C. C. (2016). *Recommender Systems: The Textbook*. Springer.
- [9]. Phalle, T. S., & Bhushan, S. (2024). Content Based Filtering And Collaborative Filtering: A Comparative Study. *Journal of Advanced Zoology*, 45.
- [10]. Christyawan, F., Rohman, A. N., & Hartanto, A. D. (2024). Application of Content-Based Filtering Method Using Cosine Similarity in Restaurant Selection Recommendation System. *Journal of Information Systems and Informatics*, 6(3), 1559-1576.

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)